

Cardinalità Basi di Dati

Mattia Cosimi

October 2024

1 Regole per l'esercizio sulla cardinalità

Date le seguenti relazioni:

$R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2

$R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F,G e la chiave H,P di R_3

$R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$

1.1 Proiezione

Proiezione sulla chiave Se la proiezione viene effettuata sulla chiave intera allora il minimo è uguale al massimo e corrisponde alla cardinalità della relazione.

$$\pi_{HP}(R_3) \\ Min = Max = N_3$$

Proiezione su parte di chiave o attributi Diversamente se la proiezione viene fatta su parte della chiave o su un attributo non chiave il minimo è 1, dato che gli attributi potrebbero essere tutti ripetuti e il massimo è la cardinalità della relazione stessa.

$$\pi_Q(R_3) \\ Min = 1 \quad Max = N_3$$

1.2 Join

Join con vincolo di integrità referenziale Se la join viene effettuata tra due relazioni le quali hanno un vincolo di integrità referenziale allora la cardinalità minima sarà la cardinalità della relazione avente l'attributo chiave.

$$R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2 \\ Min = N_1 \quad Max = N_1$$

Join tra attributi Se la join viene effettuata su attributi non correlati il minimo è 0 e il massimo è il prodotto cartesiano tra le relazioni.

$$R_1 \bowtie_{(B=F)} R_2 \\ Min = 0 \quad Max = N_1 \times N_2$$

Join tra attributo e parte di chiave Se la join viene effettuata su un attributo e una parte della chiave valgono le regole della join tra attributi.

$$R_1 \bowtie_{(B=H)} R_3 \\ Min = 0 \quad Max = N_1 \times N_3$$

Join tra attributo e chiave Se la join viene effettuata su un attributo e una chiave primaria, il minimo sarà 0 e il massimo sarà la cardinalità della relazione che non ha la chiave.

$$R_3 \bowtie_{(Q=A)} R_1 \\ Min = 0 \quad Max = N_3$$

Join con integrità referenziale non sull'intera chiave Se la join viene effettuata con un attributo che ha integrità referenziale con una chiave primaria composta, la cardinalità minima è la cardinalità della relazione che non ha la chiave mentre la cardinalità massima è il prodotto cartesiano tra le due.

$$R_2 \bowtie_{(F=H)} R_3$$

$$Min = N_2 \quad Max = N_2 \times N_3$$

Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B, C)$, con vincolo di integrità referenziale fra B, C e la chiave D, E di R_2 e con cardinalità $C_1 = 1000$
- $R_2(\underline{D}, \underline{E}, F)$, con vincolo di integrità referenziale fra F e la chiave di R_3 e con cardinalità $C_2 = 200$
- $R_3(\underline{G}, H, I)$, con cardinalità $C_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=G)} R_3$	C_1	$C_1 \times C_2$	1000	200 000
$R_1 \bowtie_{(B=D) \wedge (C=E)} R_2$	C_1	C_1	1000	1000
$R_1 \bowtie_{(C=G)} R_3$	0	C_1	0	1000

SOLUZIONI

$$C_1 \quad C_1 \times C_2 \quad 1000 \quad 200\,000$$

$$C_1 \quad C_1 \quad 1000 \quad 1000$$

$$0 \quad C_1 \quad 0 \quad 1000$$

Domanda 1 (15%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 1000$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 400$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_1	N_1	1000	1000
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_2	N_2	400	400
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$	0	$N_1 \times N_3$	0	500 000
$\pi_{EF}(R_2)$	1	N_2	0	400

Domanda 1 (15%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 1000$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 400$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_1	N_1	1000	1000
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_2	N_2	400	400
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$	0	$N_1 \times N_3$	0	500.000
$\pi_{EF}(R_2)$	1	N_2	1	400

Domanda 4 (20%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B, C)$, con vincolo di integrità referenziale fra B, C e la chiave D, E di R_2 e con cardinalità $M_1 = 2000$
- $R_2(\underline{D}, \underline{E}, F)$, con vincolo di integrità referenziale fra F e la chiave di R_3 e con cardinalità $M_2 = 200$
- $R_3(\underline{G}, H, I)$, con cardinalità $M_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2$	M_1	$M_1 \times M_2$	2000	400 000
$R_3 \bowtie_{(I=A)} R_1$	0	M_3	0	500
$(R_1 \bowtie_{(B=D) \wedge (C=E)} R_2) \bowtie_{(F=G)} R_3$	M_1	M_1	2000	2000

Domanda 4 (20%) Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B, C)$, con vincolo di integrità referenziale fra B, C e la chiave D, E di R_2 e con cardinalità $M_1 = 2000$
- $R_2(\underline{D}, \underline{E}, F)$, con vincolo di integrità referenziale fra F e la chiave di R_3 e con cardinalità $M_2 = 200$
- $R_3(\underline{G}, H, I)$, con cardinalità $M_3 = 500$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2$	M_1	$M_1 \times M_2$	2000	400 000
$R_3 \bowtie_{(I=A)} R_1$	0	M_3	0	500
$(R_1 \bowtie_{(B=D) \wedge (C=E)} R_2) \bowtie_{(F=G)} R_3$	M_1	M_1	2000	2000

Domanda 5 (10%, solo prova completa)

Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 500$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 1000$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 200$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_1	N_1	500	500
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_2	N_2	1000	1000
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$	0	$N_1 \times N_3$	0	100000
$\pi_{EF}(R_2)$	1	N_2	0	1000

Domanda 5 (10%, solo prova completa)

Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $N_1 = 500$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $N_2 = 1000$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $N_3 = 200$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_1	N_1	500	500
$R_2 \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_2	N_2	1000	1000
$R_1 \bowtie_{(B=P)} R_3$	0	$N_1 \times N_3$	0	100.000
$\pi_{EF}(R_2)$	1	N_2	1	1000

Domanda 5 (10%, solo prova completa)

Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $M_1 = 500$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $M_2 = 1000$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $M_3 = 200$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_3 \bowtie_{(Q=A)} R_1$	0	M_3	0	200
$\pi_{HP}(R_3)$	M_3	M_3	200	200
$R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2$	M_1	M_1	500	500
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	M_1	M_1	500	500

Domanda 5 (10%, solo prova completa)

Considerare le seguenti relazioni (tutte senza valori nulli)

- $R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2 e con cardinalità $M_1 = 500$
- $R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F, G e la chiave H, P di R_3 e con cardinalità $M_2 = 1000$
- $R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$, con cardinalità $M_3 = 200$

Indicare la cardinalità del risultato di ciascuna delle seguenti espressioni (in cui il simbolo $\wedge$ indica l'AND), specificando l'intervallo nel quale essa può variare; indicare simboli e numeri.

	Min (simboli)	Max (simboli)	Min (valore)	Max (valore)
$R_3 \bowtie_{(Q=A)} R_1$	0	L_3	0	200
$\pi_{HP}(R_3)$	N_3	N_3	200	200
$R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2$	N_1	N_1	500	500
$(R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2) \bowtie_{(F=H) \wedge (G=P)} R_3$	N_1	N_1	500	500